

Dur hóa affine cho thuật toán HHL: từ tiền điều kiện đến đánh đổi tài nguyên và sai số

Lê Vũ Quang Minh

7 tháng 10 năm 2026

Chú thích màu. Chữ đen giữ nguyên cách diễn đạt của bản thảo khi nội dung vẫn đúng. Chữ xanh là đoạn đã viết lại hoặc thêm mới. Phần xanh thay các khẳng định về $\kappa_{\text{eff}} \rightarrow 1$, chặn $\Lambda_z \leq \sqrt{2}$, việc mạch lượng tử tự sửa $\hat{z}$, và mức chính xác của mạng nơ-ron.

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này khảo sát dur hóa affine có ngân sách cho bộ giải lai của hệ $Ax = b$. Một bước cổ điển lập vector giải thích z trên k mode riêng, rồi mạch HHL được chỉnh theo phổ còn lại và nghiệm được ghép lại bởi $x = z + \|b_{\text{res}}\| y$. Trên mô phỏng statevector chính xác, không nhiễu thiết bị, độ trung thực của nghiệm giữ từ 0,999 trở lên. Sai số tương đối của HHL chuẩn nằm khoảng 0,005 đến 0,06, chủ yếu do rời rạc hóa ước lượng pha. Khi z đúng và ngân sách đủ để κ_{eff} tụt, sai số lại xuống mức làm tròn số. Tiêu chí năng lượng không bảo đảm điều đó: có hệ $N = 4$, $\kappa = 1000$, $k = 1$ vẫn để κ_{eff} khoảng 1000. Không chứng minh chặn $\Lambda_z \leq \sqrt{2}$. Trên một triệu hệ với z đúng, tỉ số ấy không vượt $\sqrt{2}$; một z lệch thì vượt. Đó là số đo, ghi ở Mục 6.5. Mạch thu hẹp không sửa được sai số của z nằm trên mode đã loại; mạch đủ κ sửa được, và mất phần tiết kiệm mạch. Mạng nơ-ron hiện tại không thay được phân tích riêng: sai số tương đối trung vị của z là 0,68 tại $N = 2$ (8 000 mẫu huấn luyện) và khoảng 0,95–0,99 tại $N = 4$ và $N = 8$. So với lỗi tắt của Dalzell (2024), khoảng $\kappa \ln(2\sqrt{2}/\varepsilon)$ truy vấn block-encoding khi đã biết chuẩn nghiệm, dur hóa chính xác chỉ rẻ hơn trên phổ có cụm giá trị riêng rất nhỏ. Trên phổ log-uniform của mã nguồn, tại $N = 64$, $\kappa = 10^4$, $\varepsilon = 10^{-2}$, chi phí lượng tử sau khi loại tám mode vẫn khoảng mười lần lỗi tắt ấy. Báo cáo không tuyên bố tăng tốc lượng tử hay lợi thế thời gian tương.

1 Nền tảng thuật toán HHL và VQLS

1.1 Harrow–Hassidim–Lloyd (HHL)

Thuật toán HHL chuẩn bị trạng thái tỉ lệ với nghiệm của $Ax = b$ khi A thưa và số điều kiện κ không quá lớn [1]. Cấu trúc cốt lõi gồm ba giai đoạn:

1. Ước lượng pha lượng tử, mô phỏng e^{iAt} để đưa các giá trị riêng λ_j vào thanh ghi đồng hồ.
2. Quay có điều kiện qubit phụ một góc $\theta = \arcsin(C/\lambda_j)$, với C là hằng số chuẩn hóa.
3. Ước lượng pha đảo, gỡ rối thanh ghi đồng hồ, để lại trạng thái $|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$ sau khi hậu chọn qubit phụ.

Mức tăng theo chiều N của HHL cần thêm hai giả thiết mà mạch dày đặc trong báo cáo này không có: block-encoding thưa của A , và chuẩn bị $|b\rangle$ hiệu quả. Độ phức tạp truy vấn vẫn còn phụ κ và $1/\varepsilon$ xấu hơn các bộ giải tối ưu sau này, vốn đạt $O(\kappa \log(1/\varepsilon))$ [2, 3]. Trong mã nguồn, e^{iAt} là UnitaryGate chính xác, không phải công thức Trotter hay tổ hợp tuyến tính các unitary. Số cổng CX sau biên dịch vì vậy chỉ là xu hướng, không phải số cổng trên phần cứng.

1.2 Variational Quantum Linear Solver (VQLS)

Để tránh độ sâu của ước lượng pha trên phần cứng nhiễu, VQLS tối ưu một mạch ansatz bằng cách cực tiểu một hàm chi phí, sao cho trạng thái đầu ra tiến tới nghiệm chuẩn hóa [4]. Khi $\kappa \gg 1$, cảnh quan chi phí có thể gặp cao nguyên cần, gradient tắt và vòng lặp không hội tụ.

Kho mã này không xây mạch VQLS và không đo gradient. Các mục sau không dùng VQLS như một kết quả. Cao nguyên cần được nhắc chỉ như động cơ của bài toán, không phải đại lượng đã đo.

1.3 Nút thắt: số điều kiện κ

Cả HHL và VQLS đều chịu $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$. Khi $\kappa \gg 1$, HHL cần thanh ghi đồng hồ dài để phân giải giá trị riêng nhỏ, và mạch ước lượng pha trở nên sâu.

2 Tiền điều kiện và mô phỏng Hamiltonian

2.1 Tiền điều kiện

Cách cổ điển để xử lý κ lớn là nhân một tiền điều kiện M , giải $MAx = Mb$, và chọn M sao cho số điều kiện của MA gần 1 [5]. Đưa M lên mạch lượng tử thường phát sinh chi phí phụ, có khi nuốt phần lợi từ κ nhỏ hơn.

Với block-encoding, nhân lượng tử của hai toán tử đã chuẩn hóa thường không giảm số điều kiện hiệu dụng: thừa số dưới chuẩn hóa bù lại phần κ đã giảm [6]. Nhân cổ điển PA rồi mới mã hóa tích thì khác, và có thể giảm số pha của QSVT trên một số ma trận CFD. Dư hóa affine không xây M . Nó tách nghiệm, không thay ma trận đưa vào mạch.

2.2 Mô phỏng Hamiltonian

Bước đắt của ước lượng pha là các lũy thừa có điều kiện của e^{iAt} . Chuỗi Trotter–Suzuki tách Hamiltonian thành các cổng cơ sở. Tổ hợp tuyến tính các unitary và block-encoding cho một cách khác để giảm độ phức tạp cổng [7].

Mạch trong kho mã không dùng hai kỹ thuật đó. Thanh ghi đồng hồ được chọn từ phổ mục tiêu: $n = \lceil \log_2(\kappa_{\text{eff}}/0.75) \rceil$ cộng thêm bit, cộng một bit nữa nếu phổ có dấu; thời gian tiến hóa đưa $\max|\lambda|$ tới 75% dải pha; hằng số quay là $C = \min|\lambda|$ trên phổ mục tiêu. Thanh ghi bị chặn 12 qubit, nên $\kappa = 10^4$ trong lưới nhỏ bị giới hạn độ phân giải.

3 Dư hóa affine

Khác với tiền điều kiện, dư hóa affine không đổi A . Nghiệm được tách

$$x = z + y, \quad (1)$$

trong đó z nằm trên các mode khó và do máy cổ điển tính, còn phần trên các mode dễ giao cho mạch lượng tử. Với phân tích giá trị kỳ dị $A = U\Sigma V^T$,

$$x = \sum_j \frac{\beta_j}{\sigma_j} v_j, \quad \beta_j = u_j^T b. \quad (2)$$

Mã nguồn làm việc với A Hermitian, $A = U \text{diag}(\lambda) U^H$ và $\beta = U^H b$. Ma trận không Hermitian được nhúng thành $\begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix}$, có phổ $\pm\sigma_i$, rồi dùng thanh ghi bù hai. Công thức ghép đúng với chuẩn của vế phải dư là

$$z = \sum_{i \in R} \frac{\beta_i}{\lambda_i} u_i, \quad b_{\text{res}} = P_{\text{keep}}(b - Az), \quad x = z + \|b_{\text{res}}\| y, \quad (3)$$

và y là nghiệm HHL của $b_{\text{res}}/\|b_{\text{res}}\|$. Phép chiếu P_{keep} lên các mode giữ lại là cần: rõ số lên mode đã loại sẽ bị khuếch đại bởi $1/\lambda_{\min}$. Phương trình (1) là ảnh của (3) sau khi đã hấp thụ $\|b_{\text{res}}\|$ vào y .

4 Dư hóa theo ngân sách

4.1 Độ khó của từng mode

Ngân sách không nhất thiết dành cho các σ_j nhỏ nhất. Mỗi hướng có năng lượng

$$E_j = \left| \frac{\beta_j}{\sigma_j} \right|. \quad (4)$$

Máy cổ điển dùng ngân sách k để đưa các hướng E_j lớn vào z . Hướng có σ_j nhỏ nhưng $\beta_j \approx 0$ không đứng đầu danh sách này.

Đó là tiêu chí energy. Tiêu chí smallest thì lấy các $|\lambda_i|$ nhỏ nhất, và chỉ tiêu chí này bảo đảm κ_{eff} giảm. Trên lưới đã lưu, tiêu chí năng lượng có một hệ $N = 4$, $\kappa = 1000$, $k = 1$, mà κ_{eff} vẫn khoảng 1000: mode mang năng lượng lớn không phải giá trị riêng nhỏ nhất.

4.2 Ba đại lượng, không phải ba bảo chứng

Bản thảo gọi ba “bảo chứng”: κ_{eff} tiến về 1, chặn cộng $\Lambda_z \leq \sqrt{2}$, và một trọng lượng nghịch Γ_z giúp VQLS khỏi cao nguyên cần. Ba câu đó không còn trong báo cáo. Thay vào đó là ba phát biểu khóp mã nguồn và số đo.

1. Số điều kiện hiệu dụng. $\kappa_{\text{eff}} = \max|\lambda_{\text{keep}}| / \min|\lambda_{\text{keep}}|$. Nó tiến về 1 chỉ khi tập bị loại phủ các giá trị riêng nhỏ. Tiêu chí năng lượng không bảo đảm điều này, như hệ $N = 4$ ở trên. Trên phổ log-uniform cỡ $N = 64$, loại tám mode nhỏ nhất vẫn để κ_{eff} ở hàng nghìn khi $\kappa = 10^4$. Hình 3 vẽ κ_{eff} trung bình theo ngân sách trên lưới $N \leq 8$.

2. Ghép nghiệm khi z đúng. Các vector riêng của A Hermitian trực giao. Nếu z đúng là phần của x trên các mode đã loại thì

$$\|x\|^2 = \|z\|^2 + \|x - z\|^2. \quad (5)$$

Không có triệt tiêu độ lớn trong phép cộng này. Đẳng thức (5) không phải chặn $\Lambda_z \leq \sqrt{2}$, và không còn đúng theo cùng một nghĩa khi $\hat{z} = z + \delta$ lệch khỏi không gian riêng. Báo cáo không tuyên bố chặn ấy.

3. Mạch thu hẹp không đo VQLS. Đại lượng đã đo là số qubit đồng hồ, độ sâu, số CX, xác suất hậu chọn và sai số của HHL, không phải Γ_z hay gradient của VQLS. Xác suất thành công không luôn tăng. Với $C = \lambda_{\min}$ của phổ mục tiêu, $P(\text{qubit phụ} = 1) = \sum_i |\beta_i|^2 (C/\lambda_i)^2$. Nếu b nằm nhiều trên mode khó, HHL chuẩn đã có xác suất cao vì số hạng đó bằng 1. Bỏ mode đó có thể làm xác suất giảm khi phần còn lại nằm trên giá trị riêng lớn. Trên lưới, $N = 4$, $\kappa = 10$, $k = 1$: xác suất trung bình khoảng 0,18, trong khi $k = 0$ khoảng 0,41.

5 Học sâu thay cho phân tích riêng

5.1 Phân tích riêng đủ để giải hệ

Phân tích giá trị kỳ dị đầy đủ, hoặc phân tích riêng Hermitian, có giá $O(N^3)$ với ma trận dày. Với ma trận rất lớn, bước này không phải một tiền xử lý rẻ.

Điểm chặt hơn độ phức tạp: khi đã có đủ cặp riêng và các hệ số β_i , nghiệm là $x_i = \beta_i / \lambda_i$. Bước lượng tử không thêm thông tin. Mọi số “loại mode chính xác, không tính giá cổ điển” ở Mục 6.4 vì vậy chỉ là chi phí lượng tử, không phải thời gian của cả thuật toán.

5.2 Mạng dự đoán vector giải thích

Hướng còn mở là học một ánh xạ $f_\theta(A, b) \approx z$ để khôi phục phân tích riêng mỗi lần giải. Mạng trong kho mã là một MLP, với mất mát sai số tương đối của z cộng một số hạng vật lý.

MLP hiện không đạt độ chính xác cần cho mạch thu hẹp. Sai số tương đối trung vị của $\hat{z}$, tức $\|\hat{z} - z\|/\|z\|$, là 0,68 tại $N = 2$ (8 000 mẫu huấn luyện, 1 000 mẫu kiểm tra) và 0,95 tại $N = 4$ với cùng cỡ mẫu. Tại $N = 8$, 400 mẫu huấn luyện, trung vị là 0,99. Sai số nghiệm ở chế độ thu hẹp đi theo sai số này: trung vị 0,67 tại $N = 2$ và 0,84 tại $N = 4$. Dự đoán $1/\lambda_{\min}$ từ các phần tử ma trận, bằng MLP này, không hơn dự đoán $z = 0$ một khi N tăng. Tỷ lệ các mode khó gần hòa (tỉ số năng lượng dưới 1,5), nơi z gián đoạn, là 0,7% tại $N = 2$, 13% tại $N = 4$ và 26% tại $N = 8$. Chưa có chứng cứ cho thời gian $O(N)$ hoặc $O(N^2)$ với sai số đủ nhỏ.

5.3 Sai số của $\hat{z}$ không tự được sửa

Nếu $\hat{z} = z + \delta$ và δ nằm trên một mode đã loại, có hai mạch.

Chế độ reduced chiếu phần dư lên các mode giữ lại và chỉnh ước lượng pha theo κ_{eff} . Mạch không thấy δ . Sai số nghiệm đúng bằng $\|P_{\text{hard}}\delta\|/\|x\|$, và tăng tuyến tính với $\|\delta\|/\|z\|$. Một lệch 10% trên mode đã loại cho sai số nghiệm khoảng 10%.

Chế độ full giữ phần dư thô $b - A\hat{z}$. Thành phần $\lambda_{\min}\delta$ vẫn còn, nên ước lượng pha phải dùng κ đầy đủ. Sai số được kéo về sàn rời rạc hóa của HHL, khoảng 10^{-3} đến 10^{-2} trong các lần chạy thử, và số CX trở lại mức của mạch đầy đủ. Trong một lần minh họa, mạch đầy đủ dùng 1 435 CX trong khi mạch thu hẹp dùng 185 CX.

Hai chế độ này loại câu “lượng tử sửa hết sai số của mạng, nghiệm vẫn chính xác tuyệt đối”. Hình 5 là số đo của sự đánh đổi.

6 Số đo

Mọi mạch HHL dưới đây là statevector chính xác, không nhiễu thiết bị, $N \leq 8$ trừ mục truy vấn. Lưới tài nguyên lấy hai hệ ngẫu nhiên cho mỗi cặp (N, κ) , tiêu chí năng lượng, rồi lấy trung bình. Phổ là log-uniform trong $[1/\kappa, 1]$.

6.1 Độ chính xác

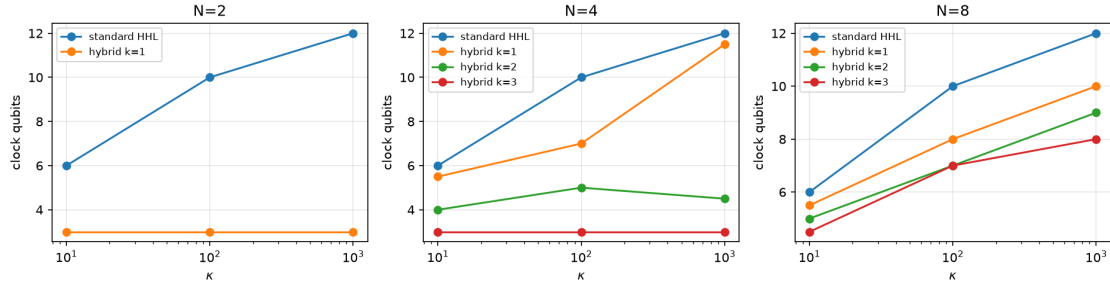
Độ trung thực $|\langle \hat{x}|x \rangle|^2$ trên lưới giữ từ 0,999 trở lên (Hình 4). Sai số tương đối của HHL chuẩn ($k = 0$) nằm từ khoảng $5 \cdot 10^{-3}$ đến $6 \cdot 10^{-2}$. Phần lớn số đó là rời rạc hóa chuẩn nghiệm trong ước lượng pha, không phải sai hướng của $|x\rangle$.

Khi z đúng và ngân sách đưa κ_{eff} về gần 1, sai số tương đối xuống 10^{-16} – 10^{-14} . Ví dụ $N = 4$, $\kappa = 1000$: HHL chuẩn có sai số $5,2 \cdot 10^{-3}$; với $k = 3$, sai số trung bình là $8,6 \cdot 10^{-14}$. Một ngân sách nhỏ chưa đủ. Cùng ô lưới, $k = 1$ vẫn có sai số $5,3 \cdot 10^{-3}$, ngang HHL chuẩn, vì mode bị loại theo năng lượng không phải mode làm κ lớn.

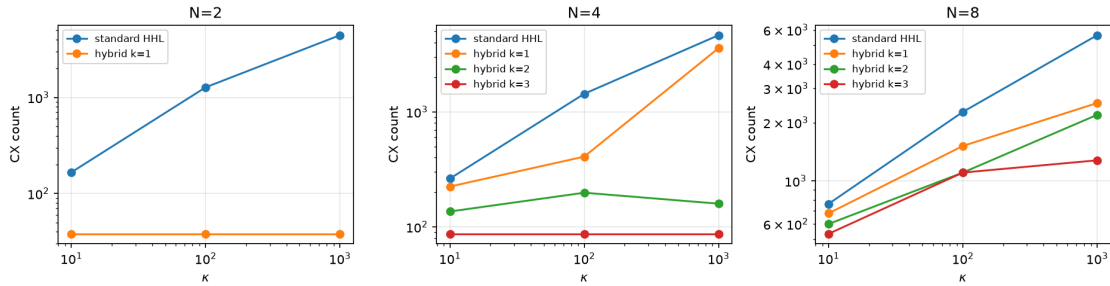
QSVT với đa thức chính xác tới $\varepsilon = 10^{-2}$, trên bốn hệ định thời ở Mục 6.3, cho sai số tương đối từ $6 \cdot 10^{-5}$ đến $4 \cdot 10^{-3}$ và độ trung thực từ 0,99999. Đó là sai số của đa thức, không phải của ước lượng pha.

6.2 Tài nguyên mạch so với HHL chuẩn

Tại $N = 4$, $\kappa = 1000$, HHL chuẩn dùng 12 qubit đồng hồ, độ sâu 8 800 và 4 637 cổng CX sau biên dịch về $\{u, \text{CX}\}$, mức tối ưu 1. Với $k = 2$, các số trung bình là khoảng 4,5 qubit đồng hồ, độ sâu 266 và 159 CX. Tại $N = 8$, $\kappa = 1000$, số CX giảm từ 5 632 ($k = 0$) xuống 1 277 ($k = 3$). Hình 1 và Hình 2 là cả lưới. Các số CX tuyệt đối phụ thuộc cách khai triển unitary tổng quát; chiều giảm theo k mới là kết quả.



Hình 1: Số qubit đồng hồ trung bình theo κ . $k = 0$ là HHL chuẩn. Lưới $N = 2, 4, 8$, tiêu chí năng lượng, hai hệ mỗi ô.



Hình 2: Số cổng CX sau biên dịch. Xu hướng theo ngân sách là nội dung của hình; giá trị tuyệt đối phụ thuộc khai triển UnitaryGate.

6.3 Thời gian tường trên máy mô phỏng

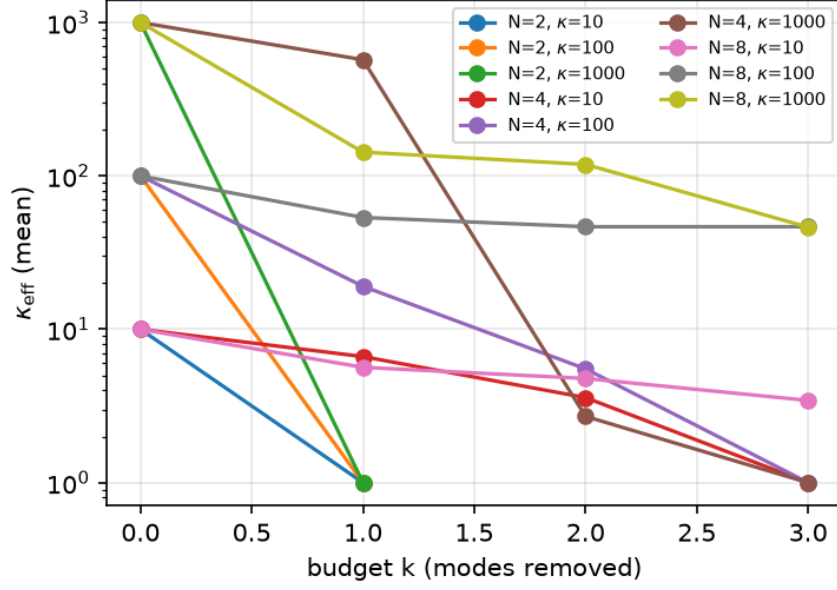
Thời gian dưới đây là một hệ mỗi ô, hạt giống cố định, tiêu chí smallest, không biên dịch mạch, trên cùng máy với mã nguồn. Đơn vị là mili-giây. `numpy.linalg.solve` luôn dưới 0,01 ms và sai số tương đối bằng 0 ở cỡ ma trận này.

N	κ	NumPy	HHL	Lai $k = 1$	Lai + QSVT	QSVT đầy đủ
4	100	0,007	266	53	0,36	0,43
4	1000	0,005	1 834	89	0,35	0,67
8	100	0,006	897	458	0,40	0,35
8	1000	0,005	9 352	11 045	0,54	1,02

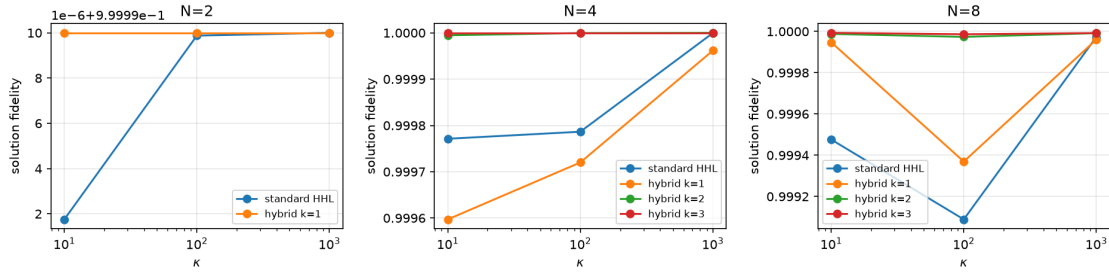
Khi một mode làm thanh ghi ngăn lại, mô phỏng HHL lại nhanh hơn HHL chuẩn: tại $N = 4, \kappa = 1000$, từ 1,8 s xuống 0,09 s, và sai số tương đối từ $5,2 \cdot 10^{-3}$ xuống $1,7 \cdot 10^{-3}$. Khi một mode chưa đủ, mô phỏng không nhanh hơn và có thể kém chính xác hơn. Tại $N = 8, \kappa = 1000$, lần chạy lại mất 11,0 s so với 9,4 s của HHL chuẩn, sai số tương đối 0,062 so với 0,0076, độ trung thực 0,998. QSVT mô phỏng bằng đa thức trên các giá trị riêng, nên thời gian tường của nó là phần của một mili-giây; đó không phải thời gian của mạch lượng tử.

6.4 Truy vấn so với các bộ giải 2024–2026

Đơn vị là một lần gọi block-encoding của $A/\|A\|$. HHL tính số truy vấn bằng mô phỏng Hamiltonian gần tối ưu của Low–Chuang cho từng e^{iAt2^j} , rồi khuếch đại biên độ. QSVT tính bậc đa thức Chebyshev của nghịch đảo tron, cũng khuếch đại biên độ. Lỗi tắt của Dalzell khi đã biết chuẩn nghiệm lấy $\kappa \ln(2\sqrt{2}/\varepsilon)$ [3]. Chặn chứng minh được cho trường hợp chưa biết chuẩn, khoảng $56\kappa + 1,05\kappa \ln(1/\varepsilon)$, lỏng hơn nhiều so với hằng số thực tế. Các phép thử hằng số năm 2025–2026 cho thấy lỗi tắt này và bước đi đoạn nhiệt rời rạc [2, 8] xấp xỉ nhau trên ma trận xác định dương.



Hình 3: κ_{eff} trung bình theo số mode bị loại, tiêu chí năng lượng. Một số đường gần như không giảm ở $k = 1$.

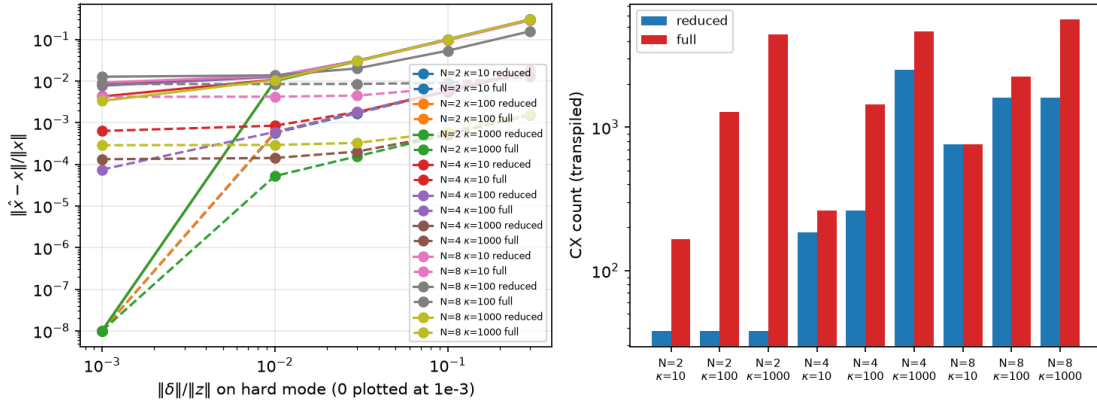


Hình 4: Độ trung thực của nghiệm trên cùng lưới. Mọi ô trung bình đều từ 0,999 trở lên.

Hình 7 dùng trung vị của 24 hệ, $N = 64$, $\varepsilon = 10^{-2}$. Không có vòng thí nghiệm mới; đây là các trung vị đã tính. Trên phổ log-uniform, loại đúng tới tám mode rồi chạy QSVT vẫn đắt hơn lỗi tắt: tại $\kappa = 10^4$ là $6,4 \cdot 10^5$ truy vấn so với $5,6 \cdot 10^4$. HHL sách giáo khoa ở cùng ô là $2,4 \cdot 10^8$. Trên phổ có tám giá trị riêng cỡ $1/\kappa$ và phần còn lại trong $[0,1, 1]$, cùng κ và ε , loại đúng các mode đó còn khoảng 780 truy vấn, so với $5,6 \cdot 10^4$ của lỗi tắt. Tại $\kappa = 100$ trên chính phổ cụm ấy, lỗi tắt lại rẻ hơn (564 so với khoảng 750).

Lanczos thích nghi, với trần $k \leq 8$ và không quá nửa N phép nhân vector, dung sai tương đối $0,1\varepsilon$, không hội tụ mode nhỏ nào trong các họ đã thử. Bộ giải vì vậy trả về QSVT trên toàn phổ. Tại $\kappa = 10^4$, $\varepsilon = 10^{-2}$, đó là khoảng $2 \cdot 10^6$ truy vấn trên log-uniform, ngang QSVT và khoảng 40 lần lỗi tắt. Trên một hệ cụm $\kappa = 10^4$, tám giá trị riêng nhỏ vẫn chưa đạt dung sai sau 32 bước Lanczos và chỉ lắng lại gần bước 63, tức cả không gian Krylov. Gradient liên hợp cổ điển đã xong trong không quá N phép nhân.

Hai bài gần đây dùng chữ “dư” hoặc “affine” cho đối tượng khác. Phương trình giãn affine của Dalzell, Li và Su là một block-encoding chung của A và b , không phải vector giải thích z [9, 10]. Bộ lọc của họ có chi phí dẫn đầu $6\|A^{-1}x\| \ln(1/\varepsilon)/(\|x\|\varepsilon)$. Với b ngẫu nhiên trong các hệ đã thử, tỉ số chuẩn ấy gần κ , nên công thức đắt hơn lỗi tắt vì thừa số $1/\varepsilon$. Bộ giải tán xạ [11] mã hóa phần dư thành toán tử nhảy của một Lindbladian, trộn trong thời gian $\Theta(\kappa^2 \log(1/\varepsilon))$. Đó là cùng kiểu phụ thuộc κ^2 với HHL gốc, không phải dư hóa cổ điển ở đây.



Hình 5: Trái: sai số nghiệm theo độ lệch tương đối của z trên mode khó. Chế độ thu hẹp tăng tuyến tính; chế độ đủ κ nằm gần sàn của HHL. Phải: số CX của hai chế độ.

6.5 Một triệu hệ, cùng một dòng ngẫu nhiên

Số dưới đây đo ngày 9 tháng 10 bằng `bench/theory_scale.py`. Mỗi ô là một tiền tố của cùng một dòng: 10^4 , rồi 10^5 , rồi 10^6 . Phổ log-uniform, κ log-uniform trong $[10, 10^4]$, ngân sách $k = 1$, bộ giải dư là `numpy.linalg.solve`. Sáu dòng: $N = 2, 4, 8$, tiêu chí smallest và energy. Bảng đủ cột nằm ở `bench/theory_scale_log.csv`.

Trên cả một triệu hệ, sai số ghép $\|z + A^{-1}b_{\text{res}} - x\|/\|x\|$ không vượt $5,2 \cdot 10^{-12}$. Với z đúng, không có hệ nào cho $(\|z\| + \|x - z\|)/\|x\|$ lớn hơn $\sqrt{2}$ quá 10^{-6} ; giá trị lớn nhất ghi được nằm ở $\sqrt{2}$ trong sai số làm tròn. Tiêu chí nhỏ nhất cho $\kappa_{\text{eff}} = |\lambda|_{\text{max}}/|\lambda|_{k+1}$ khớp trên mọi hệ. Một lệch 10% trên mode đã loại lệch khỏi $\|P_{\text{hard}}\delta\|/\|x\|$ không quá $5,2 \cdot 10^{-12}$ ở mạch thu hẹp, và mạch đủ kéo sai số xuống dưới $1,2 \cdot 10^{-12}$. Một z cộng thêm $40\|x\|$ lần một mode giữ lại thì vượt $\sqrt{2}$ trên mọi hệ. Vì vậy số đo này không nâng chặn $\Lambda_z \leq \sqrt{2}$ thành một bảo chứng cho mọi z .

Bảng đếm số hệ mà $\kappa_{\text{eff}} > 0,99\kappa$. Tỷ lệ gần như đứng yên khi mẫu tăng. Tại một triệu hệ, tiêu chí năng lượng còn 19,1% tại $N = 4$ và 37,0% tại $N = 8$. Tiêu chí nhỏ nhất còn 0,41% và 1,18%: đó là các hệ mà giá trị riêng kế tiếp gần bằng giá trị riêng nhỏ nhất.

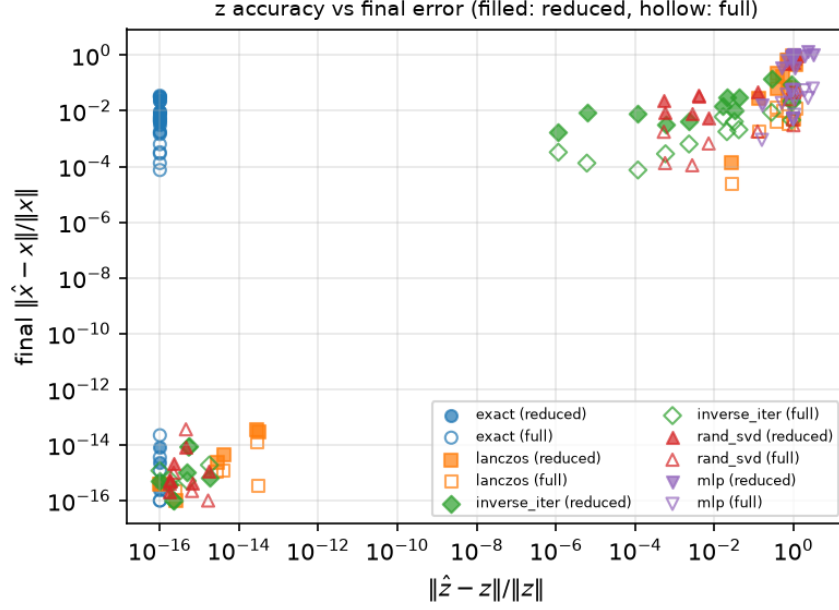
N	tiêu chí	10^4	10^5	10^6
2	nhỏ nhất	0	0	0
2	năng lượng	0	0	0
4	nhỏ nhất	40	449	4 056
4	năng lượng	1 883	18 961	190 957
8	nhỏ nhất	99	1 168	11 808
8	năng lượng	3 625	37 134	369 657

6.6 Những gì báo cáo không kết luận

Mô phỏng dừng ở $N = 8$ cho mạch HHL và không có nhiều. Số CX không phải số công của một mô phỏng Hamiltonian đã tối ưu. Loại mode bằng phân tích riêng đầy đủ đã giải được $Ax = b$. Không có tăng tốc lượng tử, không có lợi thế thời gian tương so với phép giải dày đặc, và không có chặn $\Lambda_z \leq \sqrt{2}$.

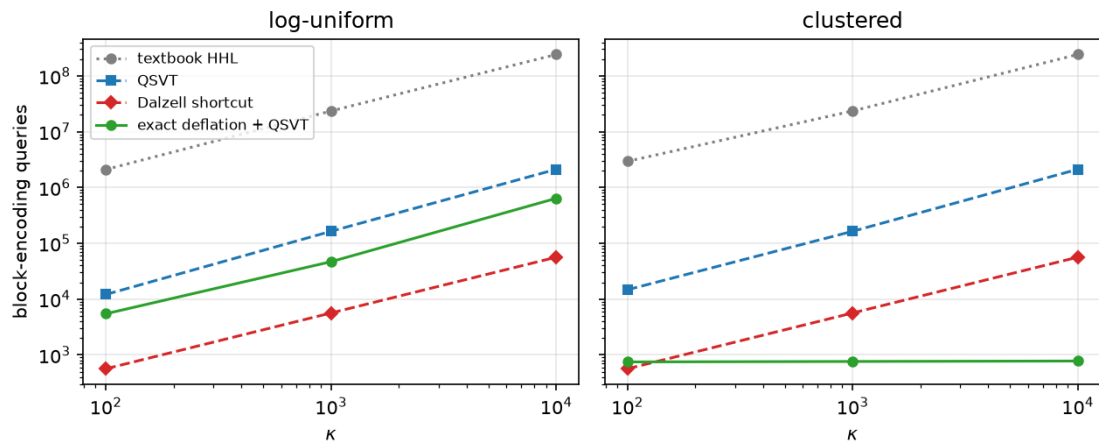
Tài liệu

- [1] Aram W. Harrow, Avinandan Hassidim, and Seth Lloyd. Quantum algorithm for linear systems of equations. *Physical Review Letters*, 103:150502, 2009.



Hình 6: Sai số của z so với sai số nghiệm, ngân sách 1. Điểm đặc là chế độ thu hẹp, điểm rỗng là chế độ đủ κ .

- [2] Pedro C. S. Costa, Dong An, Yuval R. Sanders, Yuan Su, Ryan Babbush, and Dominic W. Berry. Optimal scaling quantum linear-systems solver via discrete adiabatic theorem. *PRX Quantum*, 3: 040303, 2022.
- [3] Alexander M. Dalzell. A shortcut to an optimal quantum linear system solver, 2024.
- [4] Carlos Bravo-Prieto, Ryan LaRose, Marco Cerezo, Yigit Subasi, Lukasz Cincio, and Patrick J. Coles. Variational quantum linear solver. *Quantum*, 7:1188, 2023.
- [5] B. David Clader, Bryan C. Jacobs, and Chad R. Sprouse. Preconditioned quantum linear system algorithm. *Physical Review Letters*, 110:250504, 2013.
- [6] Leigh Lapworth and Christoph Sünderhauf. Preconditioned block encodings for quantum linear systems, 2025.
- [7] András Gilyén, Yuan Su, Guang Hao Low, and Nathan Wiebe. Quantum singular value transformation and beyond: exponential improvements for quantum matrix arithmetics. In *Proceedings of the 51st Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*, pages 193–204, 2019.
- [8] David Jennings, Matteo Lostaglio, Sam Pallister, Andrew T. Sornborger, and Yiğit Subaşı. Randomized adiabatic quantum linear solver algorithm with optimal complexity scaling and detailed running costs. *PRX Quantum*, 6:040373, 2025.
- [9] Jianqiang Li. A new quantum linear system algorithm beyond the condition number and its application to solving multivariate polynomial systems, 2025.
- [10] Alexander M. Dalzell, Jianqiang Li, and Yuan Su. Faster quantum linear system solver beyond the condition number, 2026.
- [11] Zhong-Xia Shang. A simple quantum linear-system solver via dissipation, 2026.



Hình 7: Trung vị số truy vấn block-encoding, $N = 64$, $\varepsilon = 10^{-2}$, 24 hệ. “Exact deflation” loại tới tám mode bằng phân tích riêng rồi chạy QSVT; giá cổ điển của bước ấy không cộng vào. Lỗi tắt Dalzell là $\kappa \ln(2\sqrt{2}/\varepsilon)$.